

Métodos de Otimização em Contexto Industrial

Otimização não diferenciável sem restrições

Método de Nelder Mead

Ana Maria A. C. Rocha

Departamento de Produção e Sistemas

Universidade do Minho

arocha@dps.uminho.pt

Ano letivo 2023/24

Métodos numéricos de resolução

problema sem restrições

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \quad (n > 1)$$

- Métodos de procura direta (que **não** usam derivadas);
- Métodos do gradiente.

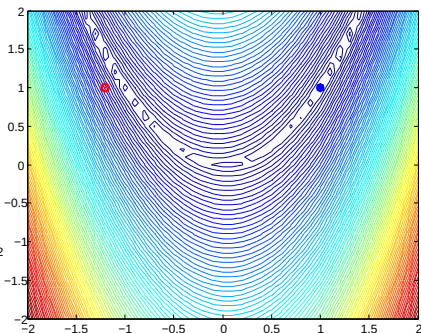
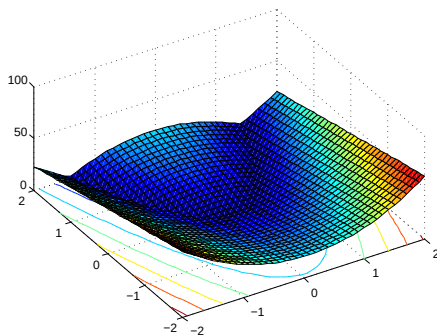
Métodos de procura direta:

- só usam informação da função objetivo f ;
- são apropriados para **problemas não diferenciáveis** (embora possam ser usados em problemas diferenciáveis);
- são apropriados para **problemas do tipo "black-box"**
- exemplo: método de Nelder-Mead (destina-se a problemas de otimização multidimensional não diferenciáveis).

Problemas sem restrições, não diferenciáveis

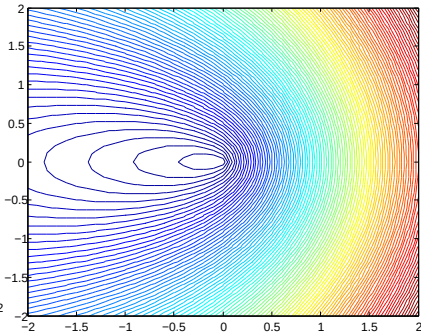
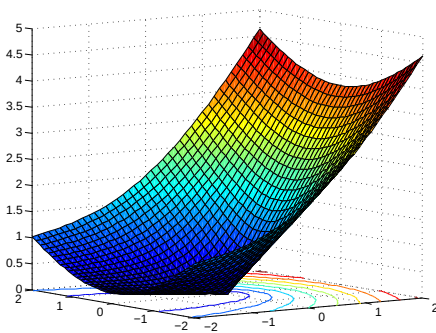
Formulação geral do problema sem restrições: $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$

Exemplo não diferenciável: $\min_{x \in \mathbb{R}^2} f(x) \equiv |x_1 - 1| + 10|x_2 - x_1^2|$



Problemas sem restrições, não diferenciáveis (cont.)

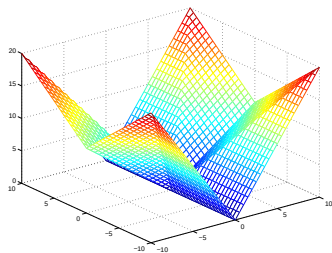
$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} f(x) \equiv \begin{cases} 3(2|x_2| - x_1) + (0.9 + \sqrt{5}/2)x_1 & \text{se } x_1 > 2|x_2| \\ 0.9x_1 + \sqrt{x_1^2 + x_2^2} & \text{caso contrário} \end{cases}$$



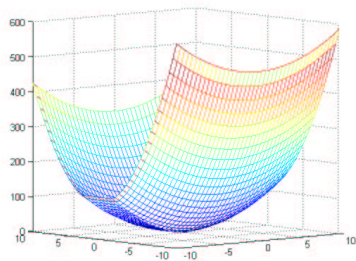
Outras funções não diferenciáveis

$$f(x) = |x| = \begin{cases} -x & \text{para } x < 0 \\ x & \text{para } x \geq 0 \end{cases} \quad \text{em } \mathbb{R}$$

$$f(x) = \sum_{i=1}^2 \min\{|x_i|, |x_1|\}$$



$$f(x) = \max\{(x_1 - 1)^2, x_1^2 + 4(x_2 - 1)^2\}$$



Método do simplex de Nelder-Mead

O método de Nelder-Mead (NM)

- **não usa derivadas** da função f
- é um método iterativo
- define em cada iteração um **simplex** (que é um poliedro em $\mathbb{R}^n$).

Em $\mathbb{R}^n$, sejam

$$x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}, \quad \text{sendo cada } x_i \in \mathbb{R}^n$$

os vértices do simplex de dimensão n (são $n + 1$ vértices).

Por exemplo,

em $\mathbb{R}^2$, o simplex formado pelos $n + 1 (= 3)$ pontos define um triângulo.
Em $\mathbb{R}^3$, um simplex é um tetraedro.

Nota: Um simplex diz-se regular se as suas arestas são iguais. Em $\mathbb{R}^2$, um simplex regular é um triângulo equilátero.

Notação:

$$S_k = \langle X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1} \rangle$$

representa o simplex, da iteração k , em que os vértices já estão ordenados por **ordem crescente dos valores da função objetivo** do problema, isto é,

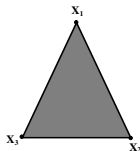
$$f(X_1) \leq f(X_2) \leq \dots \leq f(X_n) \leq f(X_{n+1})$$

sendo

- X_1 - o melhor vértice
- X_n - o segundo pior vértice
- X_{n+1} - o **pior vértice**

Método de Nelder-Mead em $\mathbb{R}^2$ ($n = 2$)

Em $\mathbb{R}^2$, o simplex é um triângulo



Em cada iteração, definem-se **pontos auxiliares** - candidatos a vértices de um novo simplex - que serão aceites ou rejeitados comparando apenas os seus valores de f com

$$\bullet \quad f(X_1) \quad f(X_2) \quad f(X_3)$$

Lista dos pontos auxiliares:

- vértice refletido;
- vértice expandido;
- vértices contraídos ...;
- vértices de um simplex encolhido.

Método de Nelder-Mead em $\mathbb{R}^2$ ($n = 2$)

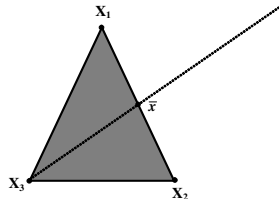
Seja S_1 o simplex inicial já ordenado ($k = 1$)

$$S_1 = \langle X_1, X_2, X_3 \rangle$$

Em cada iteração, começa-se por calcular o **centróide** do simplex,

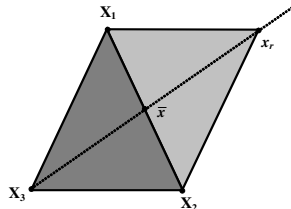
$$\bar{x} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 X_i$$

que é o ponto médio do hiperplano definido por X_1, X_2, X_3 (2 melhores vértices do simplex)



De seguida, calcula-se o **vértice refletido**

$$x_r = X_3 + 2(\bar{x} - X_3)$$



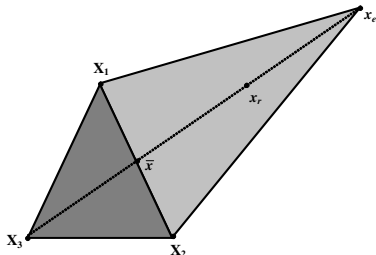
Método de Nelder-Mead em $\mathbb{R}^2$ ($n = 2$)

CASO 1: Se x_r for bom ($f(X_1) \leq f(x_r) < f(X_2)$) aceita-se x_r e $S_{k+1} = \langle X_1, X_2, x_r \rangle$ é o simplex para a iteração seguinte.

CASO 2: Se x_r for muito bom ($f(x_r) < f(X_1)$) faz-se uma expansão do simplex:

- cálculo do **vértice expandido**

$$x_e = X_3 + 3(\bar{x} - X_3)$$



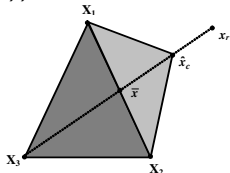
- Se x_e for muito bom ($f(x_e) < f(X_1)$) aceita-se x_e e $S_{k+1} = \langle X_1, X_2, x_e \rangle$
- Senão aceita-se x_r e $S_{k+1} = \langle X_1, X_2, x_r \rangle$

Método de Nelder-Mead em $\mathbb{R}^2$ ($n = 2$)

CASO 3: Se x_r for fraco ($f(X_2) \leq f(x_r) < f(X_3)$) faz-se uma contracção para o exterior:

- cálculo do **vértice contraído para o exterior**

$$\hat{x}_c = X_3 + 1.5 (\bar{x} - X_3)$$

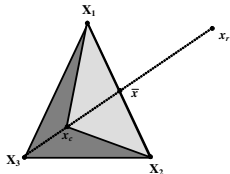


- Se $\hat{x}_c$ for bom ($f(\hat{x}_c) < f(X_2)$) aceita-se $\hat{x}_c$ e $S_{k+1} = \langle X_1, X_2, \hat{x}_c \rangle$
- Senão encolhe-se o simplex.

CASO 4: Se x_r for muito fraco ($f(x_r) \geq f(X_3)$) faz-se uma **contracção** para o interior:

- cálculo do **vértice contraído para o interior**

$$x_c = X_3 + 0.5 (\bar{x} - X_3)$$



- Se x_c for bom ($f(x_c) < f(X_2)$) aceita-se x_c e $S_{k+1} = \langle X_1, X_2, x_c \rangle$
- Senão encolhe-se o simplex.

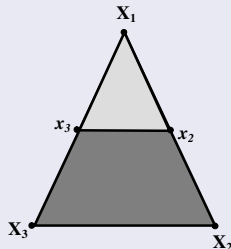
Método de Nelder-Mead em $\mathbb{R}^2$ ($n = 2$)

Encolher o simplex

Consiste em substituir cada um dos vértices X_i , $i = 2, 3$, pelo ponto médio do segmento que une esse X_i a X_1 , i.e.,

$$x_2 = \frac{X_2 + X_1}{2}$$

$$x_3 = \frac{X_3 + X_1}{2}$$



e $S_{k+1} = \langle X_1, x_2, x_3 \rangle$.

Critério de paragem do NM em $\mathbb{R}^2$ ($n = 2$)

Nota:

Calculado o simplex para a iteração seguinte, é necessário **ordenar** o simplex para verificar o critério de paragem.

O **critério de paragem** consiste em verificar se o tamanho relativo do simplex já é inferior ou igual a uma quantidade pequena, $\varepsilon > 0 (\approx 0)$, i.e.,

- se

$$\frac{\max(\|X_2 - X_1\|_2, \|X_3 - X_1\|_2)}{\max(1, \|X_1\|_2)} \leq \varepsilon$$

- **então** o processo iterativo termina (o vértice do simplex com menor valor da função objetivo, X_1 , é considerado como a melhor aproximação calculada à solução);
- **senão**, o processo iterativo continua.